

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірів: старший викладач кафедри АІС Бельська В. Ю.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: Рядки. Створення регулярних виразів

Мета: отримати практичні навички у створенні програмних проєктів з використання масивів та рядків.

Порядок виконання роботи:

Завдання 1. З заданим текстом необхідно виконати наступне:

- підрахувати кількість, слів та речень у рядку;
- продублювати найдовший рядок у тексті;
- існує масив заборонених слів. Необхідно замінити символи заборонених слів зірочками.
- видалить або замінить деякий підрядок з основного рядка (delete(), insert()).

Завдання 3. Перевірте, чи надійно складений пароль. Пароль вважається надійним, якщо він складається з 8 або більше символів. Для створення паролю використовувати великі та малі англійські літери, цифри та символи !*_ . Пароль має містити хоча б одному символу з перелічених допустимих типів символів.

Завдання 5. Напишіть метод, який з деякого рядка, що містить певну сукупність електронних адрес видаляє усі адреси з доменом .ru

1, 3, 5:

```
import java.util.Scanner;

public class StringTasks {

    public static void main(String[] args) {

        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
            // ===== ЗАВДАННЯ 1 =====
            System.out.println("Введіть текст:");
            String text = sc.nextLine();

            countWordsAndSentences(text);
            duplicateLongestSentence(text);
            filterForbiddenWords(text);

            // ===== ЗАВДАННЯ 3 =====
            System.out.println("\nВведіть пароль:");
            String password = sc.nextLine();
        }
    }
}
```

```

        checkPassword(password);

        // ===== ЗАВДАННЯ 5 =====
        System.out.println("\nВведіть рядок з email:");
        String emails = sc.nextLine();

        removeRuEmails(emails);
    }
}

// =====
// Завдання 1: підрахунок слів і речень
static void countWordsAndSentences(String text) {

    // Розбиваємо текст на слова (по пробілах)
    String[] words = text.trim().split("\\s+");

    // Рахуємо речення (по ., !, ?)
    String[] sentences = text.split("[.!?]");

    System.out.println("Кількість слів: " + words.length);
    System.out.println("Кількість речень: " + sentences.length);
}

// =====
// Завдання 1: найдовше речення
static void duplicateLongestSentence(String text) {

    String[] sentences = text.split("[.!?]");

    String longest = "";

    for (String s : sentences) {

        if (s.length() > longest.length()) {
            longest = s;
        }
    }

    System.out.println("Дубль найдовшого речення:");
    System.out.println(longest.trim());
}

// =====
// Завдання 1: фільтр заборонених слів
static void filterForbiddenWords(String text) {

    String[] forbidden = {"bad", "word", "java"}; // приклад

    for (String f : forbidden) {

        String stars = "";

```

```

        // створюємо рядок зірочок такої ж довжини
        for (int i = 0; i < f.length(); i++) {
            stars += "*";
        }

        // заміна слова
        text = text.replaceAll("(?i)" + f, stars);
    }

    System.out.println("Текст після фільтрації:");
    System.out.println(text);
}

// =====
// Завдання 3: перевірка пароля
static void checkPassword(String password) {

    boolean hasUpper = false;
    boolean hasLower = false;
    boolean hasDigit = false;
    boolean hasSymbol = false;

    // перевірка довжини
    if (password.length() < 8) {
        System.out.println("Пароль ненадійний (менше 8 символів)");
        return;
    }

    // перевірка кожного символу
    for (int i = 0; i < password.length(); i++) {

        char c = password.charAt(i);

        if (Character.isUpperCase(c)) hasUpper = true;
        else if (Character.isLowerCase(c)) hasLower = true;
        else if (Character.isDigit(c)) hasDigit = true;
        else if (c == '!' || c == '*' || c == '_') hasSymbol = true;
    }

    // фінальна перевірка
    if (hasUpper && hasLower && hasDigit && hasSymbol) {
        System.out.println("Пароль надійний");
    } else {
        System.out.println("Пароль ненадійний");
    }
}

// =====
// Завдання 5: видалення .ru email
static void removeRuEmails(String text) {

```

```

String[] parts = text.split("\\s+");

String result = "";

for (String email : parts) {

    // якщо не містить .ru – додаємо
    if (!email.endsWith(".ru")) {
        result += email + " ";
    }
}

System.out.println("Після видалення .ru:");
System.out.println(result.trim());
}
}

```

```

Введіть текст:
Hello! I`m a bad guy.
Кількість слів: 5
Кількість речень: 2
Дубль найдовшого речення:
I`m a bad guy
Текст після фільтрації:
Hello! I`m a *** guy.

Введіть пароль:
12345678Ih!
Пароль надійний

Введіть рядок з email:
ihor.polynko@gmail.com ihor.polynko@mail.ru
Після видалення .ru:
ihor.polynko@gmail.com

```

Рисунок 2.1 – Результат роботи скрипту завдань

Висновок: на цій лабораторній роботі ми отримали практичні навички у створенні програмних проектів з використання масивів та рядків.